Simulación de Sistemas

Trabajo Práctico Nro. 3: Simulación Dirigida por Eventos
(Enunciado publicado en CAMPUS el 06/04/2026)

Elegir uno de los dos sistemas descritos mas abajo para simular, analizar y presentar.

Se recuerda que la simulación debe generar un *output* en formato de archivo de texto. Luego el módulo de animación se ejecuta en forma independiente tomando estos archivos de texto como *input*. De esta forma la velocidad de la animación no queda supeditada a la velocidad de la simulación.

Los entregables del T.P. son:
a- Presentación oral de 13 minutos de duración con las secciones indicadas en el documento ".../Formato_Presentaciones.pdf".
b- El documento de la presentación en formato pdf. En las diapositivas con animaciones debe verse un fotograma representativo de la misma con su respectivo link explícito a youtube o vimeo (NO enviar archivos de animaciones, ni por medio de links, ni subirlos a campus, ni embebidos en el pdf).
c- Archivo .zip con el código fuente implementado. Unicamente incluir la versión final del motor de simulación (no incluir versiones previas, ni código de postprocesamiento, ni outputs, ni figuras, ni resultados, ni ninguna documentación extra). **Este archivo debe ser menor a 100 KB**.

Al preparar los entregables, seguir los lineamientos establecidos en las Guías de Formato.

Fecha y Forma de Entrega:

La presentación en pdf (b) y el código fuente (c) deberán ser presentados **a través de campus**, antes del día 24/04/2026 a las 10 hs. Los archivos deben nombrarse de la siguiente manera: **"SdS_TP3_2026Q1GXXCSS_Presentación" y "SdS_TP3_2026Q1GXXCSS_Codigo", donde XX es el número de grupo y SS es la comisión ("S" or "S2").**

Sistema 1) ***Scanning rate*** **en recinto cerrado con obstáculo fijo**

Utilizar dinámica molecular regida por eventos para partículas que siguen en movimiento rectilíneo uniforme entre colisiones. Las simulaciones tendrán un t_e intrínseco variable que dependerá de cuando sucedan los eventos. Imprimir el estado del sistema (posiciones, velocidades y *color* de las partículas) en cada uno de estos t_e (o cada un número entero de eventos) para luego realizar animaciones y los correspondientes análisis.

Considerar un dominio de simulación que consiste en un recinto circular de diámetro L = 80 m. En el centro se ubica un obstáculo fijo circular de radio r_0= 1 m como se ilustra en la Fig. 1.

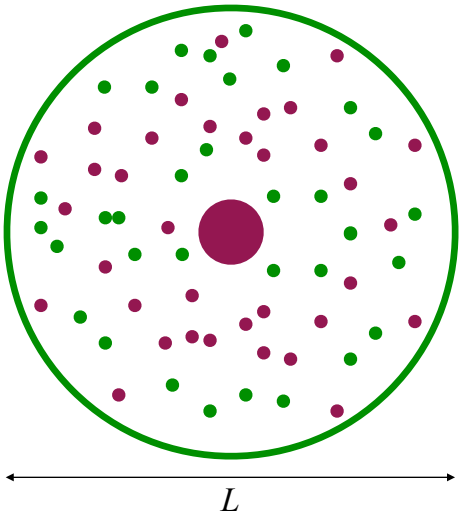

Figura 1: Esquema del sistema a simular: Partículas que colisionan con un obstáculo fijo.

Considerar N partículas de radio r = 1 m ubicadas dentro del recinto con velocidades de módulo v_0 = 1 m/s y ángulo de las direcciones distribuidos uniformemente en el intervalo [0, 2π). Las masas de las partículas son m = 1 kg. El valor máximo de N debe ser tal que las simulaciones se completen en tiempos de cómputo razonables.

1.1) **Tiempo de ejecución en función de *N*.**
Simular el sistema durante un tiempo absoluto fijo t_f= 5 s, para distintos números de partículas N (iguales entre sí). Graficar el tiempo de ejecución en función de N.

1.2) **Conteo de cambio de estado de las partículas.**
Considerar que todas las partículas iniciales están en estado "frescas" (verdes). Al colisionar con la partícula fija central se convierten en "usadas" (violetas). Luego, cuando una partícula usada colisiona con el borde se vuelve a convertir en fresca.
Simular varias realizaciones para distintos N y en cada caso contabilizar C_{fc}(t) (número acumulado de partículas frescas que contactaron con el centro y cambiaron de estado). En cada caso, interpolar linealmente C_{fc}(t), su pendiente será J (el "scanning rate"). Finalmente, computar los promedios y desvíos estándar, a través de las realizaciones y graficar $< J >$ (N) con su correspondiente barra de error.

1.3) **Evolución de la fracción de partículas usadas.**
Para las mismas simulaciones realizadas en (1.2). Estudiar la evolución temporal de la fracción de partículas usadas: F_u (t)=N_u (t) / N. Reportar tiempo al estacionario y valor del estacionario alcanzado (F_{est}) en función de N.

1.4) **Perfiles radiales de partículas frescas.**

Para las mismas simulaciones realizadas en (1.2), es decir para cada valor de N. Realizar el siguiente análisis.

Sea S una variable radial que mide la distancia desde el centro de la partícula fija (que es igual al centro del sistema). Tomar capas concéntricas a la partícula fija central de ancho $dS = 0.2$ m. Sea el vector $\mathbf{R}_j$ la posición relativa de la partícula j al centro del sistema. Seleccionar sólo las partículas **frescas** P_f^{in} cuya velocidad radial apunta hacia el centro, i.e.: $\mathbf{R}_j \cdot \mathbf{v}_j < 0$.

Calcular la densidad promedio en cada capa S ($< \rho_f^{in} >$ (S)) a partir del número de partículas P_f^{in} detectadas en esa capa y dividiendo por el área correspondiente de la capa. Promediar para los distintos tiempos registrados y para las distintas realizaciones. Explicar como se calculan estos promedios.

Además, para esas mismas partículas P_f^{in}, en cada capa S, calcular la velocidad promedio de estas en la dirección normal $< v_f^{in} >$ (S), donde $v_{f\,j}^{in} = (\mathbf{R}_j \cdot \mathbf{v}_j)/|\mathbf{R}_j|$. También en este caso, explicar como se calculan los promedios.
Finalmente graficar $< \rho_f^{in} >$ (S), $|< v_f^{in} >$ (S)| y el producto de ambos:
J_{in} (S) = $< \rho_f^{in} >$ (S) $|< v_f^{in} >$ (S)| , en total 3 curvas (pueden estar todas en la misma figura).
Para la capa cercana a S=2, graficar J_{in} , $< \rho_f^{in} >$, y $< v_f^{in} >$ en función de N.

Sistema 2) Filas inteligentes

Considerar un recinto de 30×30 m^2. Sobre alguno de sus bordes se ubica un conjunto de servidores, cuyo número podrá variar entre 1 y k. Dentro del recinto aparecen clientes, de acuerdo con un proceso de Poisson de tiempo medio $t1$, en posiciones aleatorias del plano como se muestra en la Fig.2.

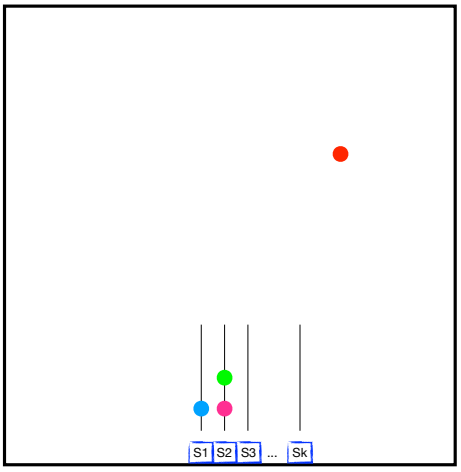

Figura 2: Ejemplo de distribucón espacial de servidores, filas y clientes

Al ingresar al sistema, cada cliente deberá elegir un servidor, o bien comunicarse con el conjunto de servidores para que el sistema le asigne uno. Esta asignación deberá realizarse de manera probabilística, teniendo en cuenta dos factores: la distancia entre el cliente y cada servidor, y la cantidad de personas en la fila asociada a cada servidor. Luego efectuar el sorteo correspondiente para decidir la asignación final. Cada grupo tiene libertad para proponer la forma funcional de estas probabilidades y la lógica de asignación de filas. Las cuales deberán ser suficientemente explicadas durante la presentación.

Una vez asignado el servidor, deberá determinarse también la posición espacial que ocupará el

cliente en el último lugar libre de la fila correspondiente. La creación del cliente y su asignación a un lugar en una fila, ocurren dentro del mismo evento. En el siguiente evento ese cliente se traslada hasta el lugar de la fila asignado, para ello usar un tiempo calculado como el cociente entre la distancia y una velocidad media de 1m/s.

Se deberán implementar dos variantes de organización espacial de la fila:

a) Fila guiada o predefinida, por ejemplo mediante una geometría tipo serpentina o laberinto. Esta geometría se la debe considerar como un input.

b) Fila libre en el espacio, formada mediante alguna heurística propuesta por el grupo.

Los tiempos de servicio de los servidores deberán seguir una distribución exponencial, con valor medio *t2*. Cuando un servidor finaliza la atención de un cliente, el mismo abandona el sistema y libera el servidor. El próximo evento será el arribo del cliente que sigue en la fila (ID 1) al servidor el cual ocurre en un tiempo igual a la distancia entre el lugar en la fila en la que estaba esperando y el servidor, divido 1 m/s. El espacio liberado por este cliente (ID1) que se ha desplazado será ocupado por el siguiente cliente (ID 2), el cual también tarda un tiempo en desplazarse lo que constituye el siguiente evento. Estos eventos de avance en la fila continúan mientras haya puestos libres hacia los cuales ir avanzando.

Cada cliente deberá visualizarse con un color asociado a su ID, de modo de poder seguirlo a lo largo de su permanencia en el sistema. No se requiere movimiento continuo en el plano: el estado del sistema deberá registrarse únicamente en los tiempos en que ocurren los eventos.

Se deberán implementar dos modalidades de funcionamiento:

- Modalidad A: una fila por servidor, con atención en paralelo.
- Modalidad B: una única fila compartida por todos los servidores.

Para cada caso de estudio, calcular los siguientes observables:

- El largo promedio de la(s) fila(s) en caso de que se llegue a un estacionario. Sino, reportar su tasa de crecimiento.

- Distribución de tiempos de permanencia de cada cliente en el sistema, desde su llegada hasta su salida, para algunos ejemplos. Luego reportar los promedios en función del input estudiado.

En todos los casos, el tiempo total de simulación de cada realización deberá ser de al menos 300 s. En los casos cercanos al umbral entre régimen estacionario y crecimiento indefinido, o cuando la identificación del comportamiento asintótico no sea clara, se deberá extender la simulación a al menos 1000 s.

Mostrar animaciones para un ejemplo a elección, con $k > 1$, del funcionamiento de los dos tipos de fila (libre o predefinida). Luego elegir uno de ellos y realizar los siguientes estudios:

2.1) Considerando una fila por servidor, fijar $t1=1$ s y $k=5$, y variar $t2$ en el rango [1, 8] para analizar los observables definidos previamente.

2.2) Considerando una fila por servidor, fijar $t2=3$ s, $k=5$, y variar $t1$ en el rango [0.3, 3]s para analizar los observables definidos previamente.

2.3) Considerando una fila por servidor, fijar $t1=1$ s y $t2=3$ s, variar k en el rango [1, 8] para analizar los observables definidos previamente.

2.4) Repetir los puntos 2.1 a 2.3 para la modalidad una única fila compartida. Y comparar los resultados.

2.5) *Opcional*. Fijar $k=5$ y variar simultáneamente $t1$ y $t2$. Construir mapas de calor del largo promedio de las filas o de su tasa de crecimiento cuando corresponda, y del tiempo promedio de permanencia de los clientes en el sistema.